Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 7

Grupės algebra ir baigtinė Furjė analizė

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Trivialiojo ir ženklo įvaizdžių idempotentai). Algebroje $\mathbb{C}[S_3]$ išreikštiniu pavidalu apskaičiuokite $e_{\mathbf{1}}$ ir e_{sgn}. Patikrinkite jų idempotentiškumą ir ortogonalumą daugindami grupės algebroje. Raskite jų rangus kairiajame reguliariajame modulyje ir perstatymų modulyje $\mathbb{C}^3$. Palyginkite jų sumą su vienetu ir su 7-osios paskaitos e_E.

Uždavinys 2 (Matricinių koeficientų ortogonalumas). Tegul G yra baigtinė grupė. Kiekvienam $U \in \mathrm{Irr}(G)$ pasirinkite invariantinę skaliarinę sandaugą ir ortonormuotą bazę. Žymėkite $D_U(g)_{ij}$ jo matricos elementus, vadinamus *matriciniais koeficientais*. Įrodykite

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{D_U(g)_{ij}}D_V(g)_{kl} = \begin{cases}\delta_{ik}\delta_{jl}/\dim U, & U = V,\\ 0, & U \neq V.\end{cases}$$

Išveskite, kad visos funkcijos $\sqrt{\dim U}\, D_U(\cdot)_{ij}$ kartu sudaro funkcijų $G \to \mathbb{C}$ erdvės ortonormuotą bazę su 6-osios paskaitos normuota skaliarine sandauga. Naudodami 7-osios paskaitos klasių funkcijų bazę iš neredukuojamų charakterių, įrodykite 6-ajame lape pažadėtą atvirkštinį teiginį: jei kiekvienas neredukuojamas charakteris realiavertis, tai kiekvienas $g \in G$ yra jungtinis elementui g^{-1}.

Uždavinys 3 (Atvirkštinė Furjė transformacija ir sąsūka). Naudodami unitariąsias matricas D_U 2 uždavinio ortonormuotose bazėse, kai $f\colon G \to \mathbb{C}$, apibrėžkite

$$\widehat{f}(U) = \sum_{g\in G} f(g)D_U(g), \qquad U \in \mathrm{Irr}(G).$$

Funkcijoms f, h apibrėžkite $(f * h)(x) = \sum_y f(y)h(y^{-1}x)$. Įrodykite šias formules pagal nurodytą tiesioginės transformacijos susitarimą:

$$\widehat{f * h}(U) = \widehat{f}(U)\widehat{h}(U), \qquad f(x) = \frac{1}{|G|}\sum_U \dim U\ \mathrm{tr}\big(D_U(x^{-1})\widehat{f}(U)\big).$$

Taip pat įrodykite Planšerelio tapatybę

$$\sum_x \overline{f(x)}h(x) = \frac{1}{|G|}\sum_U \dim U\ \mathrm{tr}\big(\widehat{f}(U)^\dagger\widehat{h}(U)\big).$$

Uždavinys 4 (Diskrečioji Furjė transformacija). Tegul $C_m = \langle a\rangle$ ir $\zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/m)$, kur $m \geq 1$. Įrodykite, kad atvaizdavimas

$$\sum_{k=0}^{m-1} f_k a^k \longmapsto \left(\sum_{k=0}^{m-1} f_k \zeta^{jk}\right)_{0\leq j<m}$$

yra algebrų izomorfizmas $\mathbb{C}[C_m] \cong \mathbb{C}^m$, kur tikslinėje algebroje dauginama koordinatėmis. Kai $m = 4$, apskaičiuokite funkcijos $f = (1, 2, 0, -1)$ transformaciją ir šios funkcijos sąsūką

su $h = (1, -1, 0, 0)$. Žymėdami $\widehat{f_j}$ transformacijos j-ąją koordinatę, patikrinkite Parsevalio tapatybę

$$\sum_{k=0}^{3} |f_k|^2 = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^{3} |\widehat{f_j}|^2,$$

kuri yra 3 uždavinio Planšerelio tapatybės įstrižaininis atvejis.

Uždavinys 5 (Komutantas dviejų elementų poaibiuose). Tegul X yra aibės $\{1, 2, 3, 4\}$ šešių dviejų elementų poaibių aibė, o S_4 veikia erdvėje $\mathbb{C}^X$. Apibrėžkite operatorius standartinėje jos bazėje formulėmis

$$Ae_S = \sum_{S' \in X : |S' \cap S| = 1} e_{S'}, \qquad Be_S = e_{\{1,2,3,4\} \setminus S}.$$

Parodykite, kad $\mathrm{End}_{S_4}(\mathbb{C}^X)$ bazė yra $\mathbb{1}, A, B$. Apskaičiuokite A^2, B^2, AB, BA ir nustatykite, ar įvaizdis yra be kartotinumų.

Uždavinys 6 (Praleistas apribojimo žingsnis). Tegul $G = S_5$, o $H = S_3$ perstato $1, 2, 3$ ir fiksuoja $4, 5$. Algebroje $\mathbb{C}[G]$ pažymėkite

$$a = (1\,4) + (2\,4) + (3\,4), \qquad b = (1\,5) + (2\,5) + (3\,5).$$

Įrodykite $a, b \in \mathbb{C}[G]^H$ ir apskaičiuokite $ab - ba$. Nepriklausomai patvirtinkite, kad apribojimas turi kartotinumų, naudodami $W_5 = \{x \in \mathbb{C}^5 : \sum_i x_i = 0\}$: įrodykite šio įvaizdžio neredukuojamumą grupei G ir raskite pasikartojantį neredukuojamą įvaizdį apribojime į H.

Uždavinys 7 ⋆. Ortonormuotose 2 uždavinio bazėse, kai $1 \le i, j \le d_U = \dim U$, pažymėkite

$$e_{ij}^U = \frac{d_U}{|G|} \sum_g \overline{D_U(g)_{ij}}\, g \in \mathbb{C}[G].$$

Apskaičiuokite kiekvieną bloką $D_V(e_{ij}^U)$ ir įrodykite daugybos taisyklę

$$e_{ij}^U e_{kl}^V = \begin{cases} \delta_{jk} e_{il}^U, & U = V, \\ 0, & U \neq V. \end{cases}$$

Parodykite, kad $\mathbb{C}[G]\, e_{ii}^U$ yra reguliariojo modulio kairysis pomodulis, izomorfiškas U. Parodykite, kad daugyba iš dešinės elementu e_{ii}^U yra projekcija į šį pomodulį ir komutuoja su kairiuoju reguliariuoju veikimu. Kai $d_U > 1$, parodykite, kad daugyba iš kairės elementu e_{ii}^U turi kitą vaizdą ir su šiuo veikimu nekomutuoja. Palyginkite $\sum_i e_{ii}^U$ su e_U.